

# 18. hét - TANANYAG

## CAM - Szerszámpályák és megmunkálási stratégiák

### A hét célja

A CAM rendszerekben alkalmazott alapvető szerszámpályák, megmunkálási stratégiák és ezek CNC gyártással való kapcsolatának megismerése.

### Bevezetés

A CAM rendszer a CAD modell alapján olyan szerszámpályát készít, amelynek célja az alkatrész biztonságos, pontos és gazdaságos előállítása.

### Alapvető megmunkálási műveletek

- Síkmarás (Facing).
- Kontúrmarás (Contour).
- Zsebmarás (Pocket).
- Furatkészítés (Drilling).
- Menetfúrás (Tapping).
- Simító megmunkálás (Finishing).

### Szerszámpálya-tervezési szempontok

- Szerszám kiválasztása.
- Fordulatszám és előtolás.
- Fogásmélység és fogásszélesség.
- Megmunkálási sorrend.
- Ütközésvizsgálat és szimuláció.

### Kapcsolódás a villamos szakmához

Kapcsolószekrény szerelőlap vagy érzékelőtartó konzol gyártásakor a CAM rendszer határozza meg a furatok, kivágások és kontúrok megmunkálási sorrendjét.

### Gyakorlati feladat

Egy egyszerű lemezalkatrész 3D modelljén jelöljétek ki a szükséges megmunkálási műveleteket, válasszatok megfelelő marószerszámot, majd futtassatok CAM szimulációt.

### Valós ipari példa

Egy alkatrész megmunkálási idejét több mint 20%-kal csökkentették a szerszámpálya optimalizálásával és az üresjáratok mozgások csökkentésével.

### Történelmi áttekintés

A korai CAM rendszerek egyszerű pályákat tudtak létrehozni. A mai rendszerek automatikus stratégiajavaslatokat, ütközésvizsgálatot és digitális megmunkálási szimulációt is kínálnak.

### Összefoglalás

A megfelelő megmunkálási stratégia javítja a gyártás pontosságát, csökkenti a ciklusidőt és növeli a szerszám élettartamát.

### Következő hét

19. hét: G-kód és M-kód alapjai - hogyan kommunikál a CAM rendszer a CNC géppel?

### **Mérnöki gondolat**

A gyors gyártás önmagában nem cél; a gyors és pontos gyártás az igazi érték.